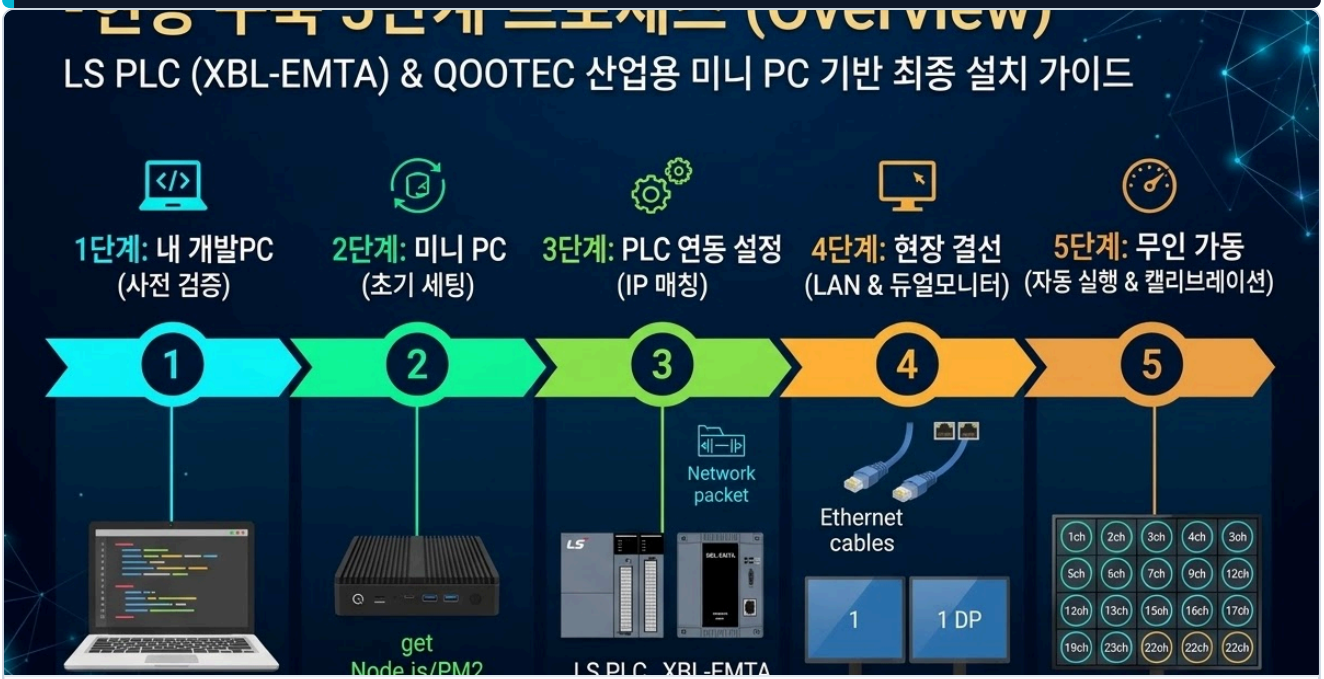
FIELD COMMISSIONING MANUAL · 22-CH (11 BANKS) & USB TOWER LAMP

[ACSC] 22채널 특수가스 관제 시스템 현장 구축 5단계 매뉴얼

LS ELECTRIC XGB PLC (XBL-EMTA RJ-45) & QOOTEC 팬리스 미니 PC + 상황실 USB 3색 경광등 통합 가이드



▲ [Slide 1] ACSC 22채널(11뱅크 A/B 듀얼 매니폴드) 관제 및 상황실 USB 경광등 통합 구축 5단계 로드맵 (총 소요시간: 약 35분)

💡 왜 구형 시리얼(RS-422/485) 대신 신형 랜선(RJ-45 / XBL-EMTA) + USB 경광등인가?

- **① 통신 속도 1,000배 향상 (9.6kbps ➔ 100Mbps):** 22채널 압력 수집 및 Smart AI 밸브 절체 명령을 0.5초 주기로 병목 없이 실시간 처리합니다.
- **② 무납땜·무극성 원터치 시공:** RS-485처럼 극성(+/-) 피복을 벗겨 나사로 조이거나 종단저항을 달 필요 없이 표준 **RJ-45 랜선**을 딸깍 꽂기만 하면 개통됩니다 (Auto Crossover 지원).
- **③ 컨버터 고장 원천 차단 & USB 직결 경광등:** 잦은 끊김을 유발하는 USB-to-RS485 젠더를 없애고, 상황실 경광등 역시 24V 배선 공사 없이 **미니 PC USB 포트에 직결(5V 전원+제어 일체형)**하여 10초 만에 설치를 끝냅니다.

📊 [Slide 2] STEP 1 & 2 : 사무실 사전 준비 (내 PC 검증 ➔ 미니 PC 이관)

SLIDE 02 / OFFICE PREP

[도식 1] 개발 PC 시뮬레이션 검증 및 산업용 미니 PC 프로그램 이관 흐름도 — 소요시간: 약 20분



💻 STEP 1. 내 개발 PC 가상 검증 항목

실제 PLC나 USB 경광등 없이도 `mock-plc.js`와 가상 타워램프 드라이버가 22개 채널과 경광등을 시뮬레이션합니다.

- **CH-01 ~ CH-22:** 실시간 압력 표시 및 11뱅크(BANK 01~11) A/B 매니폴드 화살표 확인
- **상단 3색 경광등 위젯:** 녹색(정상)/황색(주의)/적색(위험) 점멸 및 `[🔕 부저만 끄기]`, `[⚡ 램프 테스트]` 확인
- **FND 4단위 & PIN:** `0:PSI / 1:Bar / 2:MPa / 3:%` 변환 및 PIN(`1234`) 잠금 해제 확인
- **센서 자가 진단:** CH-22 채널에서 보라색 `SENSOR_FAULT` 경보 분리 작동 확인

📦 STEP 2. 미니 PC 원클릭 배치파일 실행

큐텍 산업용 미니 PC에 프로젝트를 옮긴 뒤 아래 **2개의 자동화 스크립트**를 마우스 우클릭하여 **[관리자 권한으로 실행]**합니다.

- ① `set-plc-ip.bat` **(1회 실행):** 미니 PC의 `LAN 1` 어댑터 IP를 `192.168.0.100` (서브넷 `255.255.255.0`, 게이트웨이 비움)으로 즉시 고정합니다.
- ② `allow-firewall.bat` **(1회 실행):** 대시보드(`3000`), 브릿지(`4000`), PLC 통신(`502, 2004`) 방화벽을 일괄 허용합니다.

```
:: [참고] 큐텍 산업용 미니 PC(C:\acsc-monitor) 최초 설치 시 터미널 입력 명령어 (순서대로 복사 실행) cd C:\acsc-monitor npm install npm run build npm install -g pm2
```

📊 [Slide 3] STEP 3 : RS-485 대비 RJ-45 우위 비교 & 22채널 메모리 주소표

`SLIDE 03 / RJ-45 & PLC MAP`

구형 시리얼(RS-422/485) 방식 대비 **XBL-EMTA 이더넷(RJ-45) 통신의 압도적 효율성**과 현장 PLC 엔지니어 전달용 **22채널 메모리 주소표(%MW100~%MW121)**입니다.

비교 및 설정 항목	구형 시리얼 (RS-422 / 485)	신형 이더넷 (XBL-EMTA / RJ-45)	큐텍 미니 PC 연동 규격
통신 속도 / 주기	9.6 ~ 115.2 kbps (느림, 병목 발생)	**100 Mbps (약 1,000배 초고속)**	**0.5초 주기** 22채널 실시간 수집
배선 및 시공성	단자대 납땜/나사 결선, 종단 저항 필수	**표준 RJ-45 랜선 원터치 결합**	Auto Crossover (다이렉트/크로스 겸용)
통신 안정성	USB-RS485 컨버터 COM포트 잦은 끊김	**컨버터 불필요 (LAN 포트 1:1 직결)**	전기 노이즈 강인 (CAT5E S-FTP 권장)
고정 IP / 서브넷	IP 없음 (국번 Station ID 수동 세팅)	PLC IP: `192.168.0.50` / `255.255.255.0`	PC LAN 1: `192.168.0.100` (게이트웨이 공란)
통신 서버 포트	전용 시리얼 프레임 수동 작성	**Modbus TCP(502)** 또는 **XGT(2004)**	`PLC_PROTOCOL: "MODBUS"` (또는 `"XGT"`)
22채널 압력 읽기	개별 슬레이브 순차 폴링 지연	`%MW100` ~ `%MW121` **(연속 22워드)**	스케일: 실제압력 × 10 (`1205` = `120.5b`)
22채널 밸브 제어	단일 접점 쓰기 지연 우려	`%MW200` ~ `%MW221` **(연속 22워드)**	`0` = 개방(OPEN) / `1` = 차단(SHUTOFF)
11뱅크 A/B 매핑	수동 래더 로직 의존	홀수(`CH01..21`)=A / 짝수 (`CH02..22`)=B	`BANK-01 ~ 11` Smart AI N초 자동절체

📝 미니 PC 내 `ecosystem.config.js` 현장 확인 포인트 (PLC IP 및 USB 경광등 자동 탐색)

```
PLC_PROTOCOL: "MODBUS",    // XG5000에서 XGT 서버로 열었을 경우 "XGT"로 변경
PLC_IP: "192.168.0.50",    // 현장 XBL-EMTA 모듈 IP 주소 (포트: Modbus 502 / XGT 2004)
LAMP_USB_PORT: "AUTO"      // 상황실 미니 PC에 꽂은 USB 타워램프(경광등) 포트 자동 탐색
```

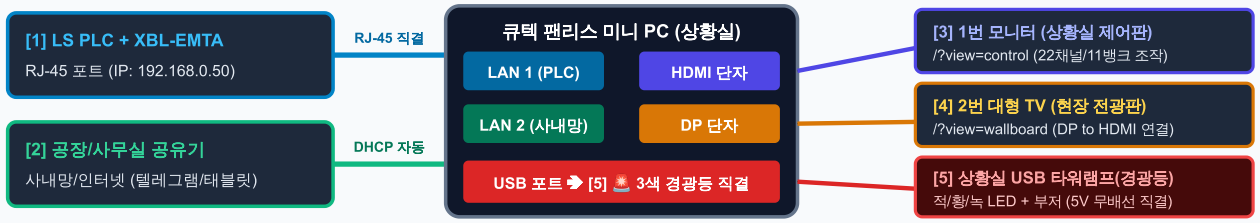
⚡ 현장 랜선 배선 주의사항 (XBL-EMTA 공식 규격)

- `CAT5E` 이상 `S-FTP` 차폐 랜선을 사용하며(최대 **100m**), 고압선이나 동력선과 **최소 100mm(10cm) 이상 이격**하여 포설하십시오.

📊 [Slide 4] STEP 4 : 현장 5가닥 결선도 (듀얼 LAN + 모니터 2대 + USB 경광등)

`SLIDE 04 / 5-CABLE WIRING`

[도식 2] 큐텍(QOOTEC) 미니 PC 후면 5가닥 원터치 결선도 (LAN 1/2 + HDMI/DP + 상황실 USB 경광등) 케이블 총 5가닥



🔍 XBL-EMTA 전면부 LED & 상황실 USB 경광등 작동 점검표

장비 및 표시등	정상 작동 상태	비정상 / 경보 상태	현장 즉시 조치 및 제어 방법
XBL-EMTA : RUN / I/F	🟢 **RUN 점등 / I/F 점멸**	**소등 (전원/결합 불량)**	전원 차단 후 PLC 우측 증설 커넥터/후크 재결합
XBL-EMTA : ERR	⚪ **소등 (꺼져 있어야 정상)**	🔴 **점등(H/W) / 점멸(S/W)**	XG5000에서 [온라인] ➔ [파라미터 쓰기] 후 리셋
XBL-EMTA : TX / RX	🟡 **0.5초 주기 빠른 점멸**	**소등 (패킷 송수신 없음)**	미니 PC `LAN 1` IP(`.0.100`) 및 RJ-45 체결 확인
🚨 **USB 경광등 (평상시)**	🟢 **녹색(Green) LED 점등**	🟡 **황색 점멸 (주의/센서이상)**	상단 헤더 `[⚡ 램프테스트]` 클릭으로 3색/부저 점검
🚨 **USB 경광등 (위험시)**	🔴 **적색 점멸 + 🔊 부저 울림**	상황실 소음 발생 시 조치	화면 상단 `[🔕 부저만 끄기]` 클릭 시 적색 점멸만 유지

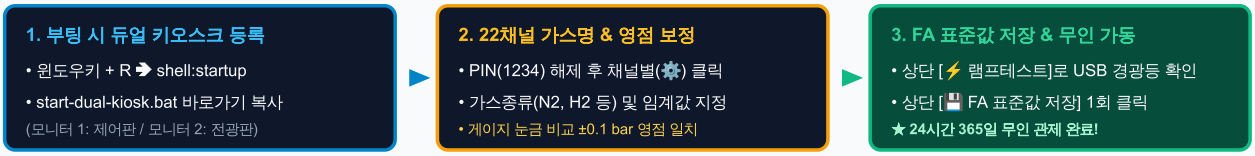
🚨 상황실 미니 PC 옆 USB 타워램프(경광등) 설치 팁

• 시판되는 **USB 직결형 타워램프(예: 큐라이트 ST56EL-USB 3단 등)**를 큐텍 미니 PC의 USB 포트에 마우스처럼 꽂기만 하면 별도 24V 아답터나 릴레이 배선 없이 즉시 자동 연동됩니다.

📊 [Slide 5] STEP 5 : 무인 키오스크 가동 & 현장 시운전 최종 체크리스트

SLIDE 05 / FINAL CHECKLIST

[도식 3] 정전 복구 시 자동 실행 등록 및 22채널(11뱅크) 현장 캘리브레이션 3단계 — 소요시간: 약 5분



✅ 현장 시운전(Commissioning) 단계별 확인 체크리스트 (인쇄 후 볼펜 체크용)

- ☐ **[1단계 - 사무실 검증]** 내 PC에서 `npm run dev:all` 실행 후 22채널(11뱅크) 화면 및 FND 단위 변환 정상 동작 확인
- ☐ **[2단계 - 미니PC 세팅]** 큐텍 미니 PC에 폴더 복사 후 `set-plc-ip.bat` 및 `allow-firewall.bat` 관리자 권한 실행 완료
- ☐ **[3단계 - IP/프로토콜]** `ecosystem.config.js` 내 `PLC_IP: "192.168.0.50"` 및 프로토콜(`MODBUS` / `XGT`) 입력 확인
- ☐ **[4단계 - 5가닥 결선]** `LAN 1`(XBL-EMTA), `LAN 2`(공유기), `HDMI`(모니터1), `DP`(TV2), `USB`(상황실 3색 경광등) 연결 완료
- ☐ **[4단계 - LED & 경광등]** XBL-EMTA 전면 `RUN/I/F/TX/RX` 점멸 확인 및 상단 `[⚡ 램프테스트]`로 경광등/부저 작동 확인
- ☐ **[5단계 - 캘리브레이션]** 22채널 가스 명칭 지정, 아날로그 게이지 대조 오프셋(`±0.1 bar`) 보정, 기밀 시험 및 `FA 저장` 완료

✍️ 현장 설치 및 시운전 인수인계 확인서

점검 일자	설치 현장 / 라인명	PLC 엔지니어 확인	관제 시스템 관리자 확인
2026년 월 일	[특수가스 22CH 관제실]	(서명 / 인)	(서명 / 인)